Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Géométrie dans l’espace

TC — Tronc commun | Géométrie dans l'espace | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Détermination d’un plan, positions relatives de droites et de plans, parallélisme et orthogonalité dans l’espace.

Objectifs du cours

- Connaître les façons de déterminer un plan.
- Étudier les positions relatives de droites et de plans.
- Utiliser les théorèmes de parallélisme et d’orthogonalité.

1. Détermination d’un plan

Propriété

Un plan est déterminé par :

- trois points non alignés ;
- une droite et un point extérieur à cette droite ;
- deux droites sécantes ;
- deux droites strictement parallèles.

2. Positions relatives

- **Deux droites** : coplanaires (sécantes ou parallèles) ou non coplanaires.
- **Une droite et un plan** : la droite est incluse dans le plan, le coupe en un point, ou lui est strictement parallèle.
- **Deux plans** : parallèles (strictement ou confondus) ou sécants selon une droite.

Propriété — Parallélisme et orthogonalité

• Si une droite est parallèle à une droite d'un plan, elle est parallèle à ce plan.

• Si un plan contient deux droites sécantes parallèles à un autre plan, les deux plans sont parallèles.

• Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan.

Exemple

Dans un cube $ABCDEFGH$ (base $ABCD$, arêtes $[AE]$, $[BF]$, $[CG]$, $[DH]$).

1. (AE) est orthogonale aux droites sécantes (AB) et (AD), donc $(AE) \perp (ABC)$.
2. (AE) et (BC) sont non coplanaires, et (AE) est orthogonale à (BC).

L'essentiel à retenir

- Trois points non alignés déterminent un unique plan.
- Deux plans sécants se coupent selon une droite.

Exercices d'application

Exercice 1 : Intersection de deux plans

Deux plans distincts et non parallèles. Quelle est leur intersection ?

a) Une droite **b)** Un point **c)** L'ensemble vide **d)** Un plan

Exercice 2 : Dans un cube

Dans le cube $ABCDEFGH$, quelle est la position des droites (AE) et (BC) ?

a) Non coplanaires **b)** Parallèles **c)** Sécantes **d)** Confondues

Exercice 3 : Nombre de plans

Quatre points non coplanaires. Combien de plans déterminent-ils trois à trois ?

Exercice 4 : Droite parallèle à un plan

La droite (D) est parallèle à une droite (Δ) du plan (P). Que peut-on conclure ?

a) (D) est parallèle à (P) **b)** (D) est orthogonale à (P) **c)** (D) coupe (P)

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Intersection de deux plans

1. Ils se coupent selon une droite.

Réponse : a) Une droite

Exercice 2 : Dans un cube

1. (AE) et (BC) ne sont ni sécantes ni parallèles : non coplanaires.

Réponse : a) Non coplanaires

Exercice 3 : Nombre de plans

1. 4 plans (les faces du tétraèdre).

Réponse : 4

Exercice 4 : Droite parallèle à un plan

1. (D) est parallèle à (P) (éventuellement incluse dedans).

Réponse : a) (D) est parallèle à (P)